Priprava na projekt

Tehnologije za vseprisotne aplikacije
UM FERI • 2025/2026

A. PREDSTAVITEV PROJEKTNE IDEJE

Naslov ideje:	Smart Health Assistant
Vodja ekipe:	Tanej Buhin
Besedni opis ideje:	*Pokrijte naslednje točke:* ***a) Tematika oz. umestitev aplikacije v domeno: kaj je osnovni namen aplikacije, na katero tematsko področje spada in umestitev v morebitno pod-domeno.*** Aplikacija Smart Health Assistant spada na področje zdravstva in digitalnega spremljanja osebnega zdravja. Njen osnovni namen je uporabniku omogočiti enostavno spremljanje zdravstvenih podatkov, beleženje simptomov, upravljanje jemanja zdravil ter dostop do osnovnih zdravstvenih informacij na enem mestu. Aplikacija je zasnovana kot osebni mobilni pomočnik, ki združuje spremljanje podatkov, obveščanje, analizo vnosa uporabnika in podporo pri vsakodnevni skrbi za zdravje. Po vsebini se aplikacija umešča v pod domeno mHealth (mobile health), natančneje med aplikacije za samonadzor zdravja, preventivo in podporo uporabniku pri vsakodnevnih zdravstvenih odločitvah. Ne gre za aplikacijo, ki bi nadomeščala zdravnika ali medicinsko diagnostiko, temveč za podporno rešitev, ki uporabniku pomaga pri organizaciji podatkov, prepoznavanju osnovnih informacij ter izboljšanju zdravstvene discipline. ***b) Kdo so ciljni uporabniki aplikacije.*** Ciljni uporabniki aplikacije so predvsem: • posamezniki, ki želijo redno spremljati svoje zdravstveno stanje, • uporabniki, ki jemljejo zdravila in potrebujejo opomnike, • osebe, ki si želijo beležiti simptome, počutje ali osnovne meritve, • starejši uporabniki, ki potrebujejo preprosto in pregledno zdravstveno podporo, • športno aktivni posamezniki in uporabniki, ki skrbijo za zdrav življenjski slog, • uporabniki, ki želijo imeti svoje osnovne zdravstvene podatke zbrane na enem mestu. Aplikacija je namenjena širokemu krogu uporabnikov, pri čemer bo uporabniški vmesnik zasnovan dovolj pregledno in enostavno, da bo primeren tudi za manj tehnično podkovane uporabnike.

	c) Opis aplikacije: v vsaj dveh odstavkih opišite poglavitne značilnosti, predvidene tehnologije, predvideno delovanje. Aplikacija Smart Health Assistant bo mobilna rešitev za spremljanje osnovnih zdravstvenih podatkov in podporo uporabniku pri vsakodnevni skrbi za zdravje. Uporabnik bo lahko v aplikacijo vnašal simptome, razpoloženje, osnovne meritve ter podatke o zdravilih, ki jih uporablja. Aplikacija bo omogočala shranjevanje teh podatkov v lokalno podatkovno bazo, kar bo zagotavljalo hitro delovanje in možnost uporabe tudi brez stalne internetne povezave. Poleg tega bo aplikacija uporabnika obveščala o pomembnih dogodkih, na primer o času jemanja zdravil ali potrebi po vnosu dnevnih podatkov. Pomemben del aplikacije bo tudi povezava s spletnimi viri in vključitev naprednih tehnologij. Predvidena je uporaba spletnih API-jev za pridobivanje informacij o zdravilih, splošnih zdravstvenih priporočilih ali drugih uporabnih podatkih. Aplikacija bo vključevala tudi elemente umetne inteligence oziroma strojnega učenja, na primer pretvorbo govora v besedilo za lažji vnos simptomov, optično prepoznavo besedila z embalaže zdravil ter generiranje kratkega povzetka ali priporočila na podlagi uporabniškega vnosa. Rešitev bo zasnovana sodobno, z dinamičnim in preglednim uporabniškim vmesnikom, ki bo temeljil na smernicah sodobnega razvoja mobilnih aplikacij. Pri razvoju aplikacije bodo predvidoma uporabljene sodobne mobilne tehnologije, kot so **Android Studio**, **Kotlin**, **Room** za lokalno podatkovno bazo, **Retrofit** za povezavo s spletnimi storitvami ter izbrane knjižnice za AI/ML funkcionalnosti, na primer **ML Kit**, **SpeechRecognizer** ali povezava z zunanjim LLM API-jem. Arhitektura aplikacije bo zasnovana modularno, tako da bo omogočala kasnejše nadgradnje, boljšo obvladljivost kode in enostavnejše dodajanje novih funkcionalnosti.

Ključne funkcionalnosti:

Naštejte ključne funkcionalnosti (podajte jih kolikor jih potrebujete; lahko več kot 6).

Zap. št.	Naziv funkcionalnosti
1.	Registracija uporabnika in urejanje osnovnega zdravstvenega profila
2.	Beleženje simptomov, počutja in osnovnih zdravstvenih meritev
3.	Upravljanje zdravil in opomniki za jemanje le teh

4.	Upravljanje zdravil in opomniki za jemanje
5.	Pridobivanje zdravstvenih informacij iz spletnega API-ja
6.	Glasovni vnos simptomov s pretvorbo govora v besedilo
7.	Skeniranje embalaže ali navodil zdravil z OCR prepoznavo besedila
8.	AI-povzetek uporabniškega stanja ali priporočil na podlagi vnosov
9.	Predpomnjenje podatkov in osnovno delovanje brez internetne povezave
10.	Večjezični uporabniški vmesnik in prilagodljive nastavitve

Podrobnejši opis vsake funkcionalnosti:

Zap. št.	Podroben opis funkcionalnosti
1.	**Registracija uporabnika in urejanje osnovnega zdravstvenega profila** **Tehnična izvedba:** Uporabniški vmesnik bo izdelan v Android Studio okolju s pomočjo jezika Kotlin. Podatki profila bodo shranjeni lokalno s pomočjo Room podatkovne baze. **Katere podatke/vire bo funkcionalnost uporabljala:** Ime, starost, spol, višina, teža, morebitne alergije, kronične težave, seznam zdravil in druge osnovne informacije, ki jih uporabnik vnese sam. **Predvidene omejitve:** Podatki bodo odvisni od pravilnosti uporabniškega vnosa. Aplikacija ne bo preverjala medicinske verodostojnosti vseh vnesenih informacij.
2.	**Beleženje simptomov, počutja in osnovnih zdravstvenih meritev** **Tehnična izvedba:** Vnosi bodo omogočeni preko obrazcev, izbirnih seznamov in zgodovine zapisov. Podatki se bodo shranjevali v lokalno bazo Room. **Katere podatke/vire bo funkcionalnost uporabljala:** Opis simptomov, datum in čas vnosa, intenzivnost simptomov, telesna temperatura, srčni utrip, počutje, morebitne dodatne opombe. **Predvidene omejitve:** Aplikacija bo služila kot dnevnik in pomoč pri spremljanju stanja, ne pa kot diagnostično orodje.
3.	**Upravljanje zdravil in opomniki za jemanje** **Tehnična izvedba:** Uporabljeni bodo lokalni opomniki oziroma sistemska obvestila mobilne naprave. Podatki o zdravilih se bodo shranjevali v lokalno bazo. **Katere podatke/vire bo funkcionalnost uporabljala:** Naziv zdravila, odmerek, čas jemanja, pogostost jemanja, opombe. **Predvidene omejitve:** Opomniki bodo odvisni od dovoljenj sistema in nastavitev naprave. Če uporabnik onemogoči obvestila, funkcionalnost ne bo delovala v celoti.
4.	**Lokalno shranjevanje podatkov v podatkovno bazo** **Tehnična izvedba:** Uporabljena bo lokalna relacijska podatkovna baza **Room**, z entitetami in povezavami med uporabnikom, simptomi, meritvami, zdravili in zgodovino zapisov. **Katere podatke/vire bo funkcionalnost uporabljala:** Vsi osnovni podatki, ki jih vnese uporabnik, ter lokalno predpomnjeni podatki, pridobljeni s spleta.

	Predvidene omejitve: Podatki bodo primarno vezani na posamezno napravo, razen če bo kasneje dodana sinhronizacija z oblakom.
5.	**Pridobivanje zdravstvenih informacij iz spletnega API-ja** **Tehnična izvedba:** Za komunikacijo s spletom bo uporabljen **Retrofit** in obdelava podatkov v obliki JSON. Uporabljen bo zunanji API za pridobivanje informacij o zdravilih ali zdravstvenih vsebinah (OpenFDA API). **Katere podatke/vire bo funkcionalnost uporabljala:** Podatki iz spletnega vira, kot so informacije o zdravilih, opozorila, navodila za uporabo ali splošne zdravstvene informacije. **Predvidene omejitve:** Delovanje bo odvisno od razpoložljivosti zunanjega API-ja, internetne povezave ter morebitnih omejitev brezplačne uporabe.
6.	**Glasovni vnos simptomov s pretvorbo govora v besedilo** **Tehnična izvedba:** Uporabljen bo **SpeechRecognizer** ali podobna rešitev za pretvorbo govora v besedilo. Uporabnik bo lahko simptome namesto tipkanja vnesel z govorom. **Katere podatke/vire bo funkcionalnost uporabljala:** Glasovni vnos uporabnika, ki se pretvori v besedilo in shrani kot opis simptomov ali opomb. **Predvidene omejitve:** Natančnost prepoznave je odvisna od jezika, izgovorjave, hrupa v okolju in podpore naprave.
7.	**Skeniranje embalaže ali navodil zdravil z OCR prepoznavo besedila** **Tehnična izvedba:** Uporaba kamere mobilne naprave in knjižnice **ML Kit OCR** za prepoznavo besedila s fotografije. **Katere podatke/vire bo funkcionalnost uporabljala:** Fotografija embalaže zdravila, navodil ali recepta; prepoznano besedilo se lahko uporabi za hitrejši vnos podatkov. **Predvidene omejitve:** Natančnost je odvisna od kakovosti slike, osvetlitve, pisave in jezika besedila.
8.	**AI-povzetek uporabniškega stanja ali priporočil na podlagi vnosov** **Tehnična izvedba:** Uporaba zunanjega AI/LLM API-ja za generiranje kratkega povzetka uporabniških podatkov, na primer zbranih simptomov in meritev. **Katere podatke/vire bo funkcionalnost uporabljala:** Uporabniško vneseni podatki, zgodovina simptomov, meritve in po potrebi podatki iz spletnih virov. **Predvidene omejitve:** Rezultati bodo informativne narave in ne bodo predstavljali medicinske diagnoze. Potrebna bo previdnost pri interpretaciji odgovorov.
9.	**Predpomnjenje podatkov in osnovno delovanje brez internetne povezave** **Tehnična izvedba:** Vzpostavljen bo mehanizem **Repository**, ki bo odločal, ali se podatki pridobijo iz lokalne baze ali iz spletnega vira. S tem bo omogočeno delovanje tudi brez povezave. **Katere podatke/vire bo funkcionalnost uporabljala:** Lokalno shranjeni podatki uporabnika in zadnje uspešno pridobljene informacije iz spletnih API-jev. **Predvidene omejitve:** Pri nedelovanju interneta se ne bodo mogli pridobiti najnovejši spletni podatki, uporabniku pa bo prikazana zadnja shranjena vsebina.
10.	**Večjezični uporabniški vmesnik in prilagodljive nastavitve** **Tehnična izvedba:** Uporabljeni bodo jezikovni viri aplikacije za vsaj dva jezika, na primer slovenščino in angleščino. Nastavitve bodo shranjene lokalno. **Katere podatke/vire bo funkcionalnost uporabljala:** Prevodi besedil v aplikaciji, uporabniške nastavitve, kot so izbran jezik, tema ali prikaz obvestil.

	Predvidene omejitve: Za kakovosten prevod bo treba paziti na usklajenost izrazov in dovolj natančno lokalizacijo vseh delov vmesnika.

B. PREDSTAVITEV EKIPE

Pri posameznih članih ekipe zapišite kdo prevzema odgovornost za delo na posamezni funkcionalnosti (funkcionalnost se lahko ponovi pri več članih, če je to potrebno).

Član 1	
Ime in priimek:	Tanej Buhin
IDUM:	1002525721
Odgovornost za funkcionalnosti:	Vse.